海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

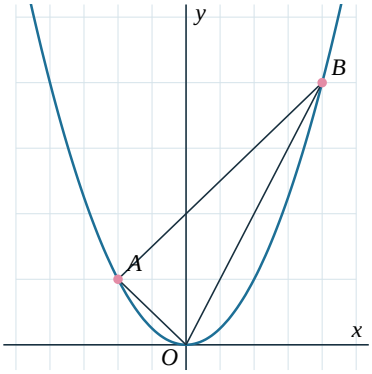
点数　　／9

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。図をかいて考えよう。

(1) 関数 $y=ax^2$（$a>0$）のグラフ上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ −2、4 です。直線 AB の傾きは 1 です。

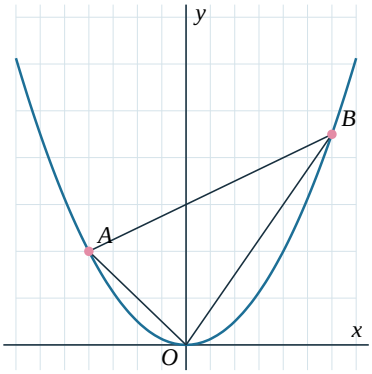
（1）a の値　（2）原点 O を通り、△OAB の面積を2等分する直線の式



(2) 関数 $y=x^2$ のグラフ上に2点 A(−1, 1)、B(2, 4) があります。y 軸上に点 P をとり、AP＋PB が最小になるときの P の座標を求めなさい。

(3) 関数 $y=ax^2$（$a>0$）と一次関数 $y=-2x+b$ は、どちらも x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域が同じになります。a、b の値を求めなさい。

(4) 関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に、x 座標が −4 の点 A と 6 の点 B があります。y 軸上の正の部分に点 C を、△ABC の面積が △OAB の面積と等しくなるようにとります（C は O と異なる点）。C の座標を求めなさい。



(5) 関数 $y=2x^2$ と $y=x^2$ のグラフ上で、x 座標が t（$t>0$）の点をそれぞれ P、Q とします。PQ＝9 のとき、t の値を求めなさい。

(6) 物が転がる距離が $y=3x^2$（x 秒、y m）で表されるとき、a 秒後から $(a+2)$ 秒後までの平均の速さが秒速 30 m になりました。a の値を求めなさい。

(7) 関数 $y=x^2$ のグラフと直線 $y=x+6$ の交点の座標をすべて求めなさい。

(8) 関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合は、x が −4 から −2 まで増加するときの変化の割合より 12 大きくなります。a の値を求めなさい。

(9) 縦 4 cm、横 6 cm の長方形 ABCD（AB＝4 cm、BC＝6 cm）で、点 P は A を出発して毎秒 2 cm の速さで辺 AD、DC 上を C まで動きます。x 秒後の △PBC の面積を y cm² とします。$y=9$ になるのは何秒後ですか。